



LS ELECTRIC 천안 R-Center 구축설계

- 계산서 -

[기계소방 - 내진]

2024.05

(주)가운종합건축사사무소

1. 현장정보

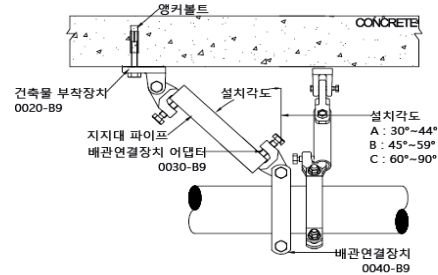
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	수직배관-횡중
TOP(mm) :	0	영향구역 :	수직배관-H-횡중01

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	4방향(횡중)
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.000
세장비 :	258
최대 수평하중(ASD, N) :	3610

3. 설치 상세도

■ B9 횡중방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	5.00	204.82	1178
가동중량 합계(Wp)						1178
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						424
가동중량 비율					1.15	424

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	3610 > 424	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 424	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 424	만족
결론		만족

1. 현장정보

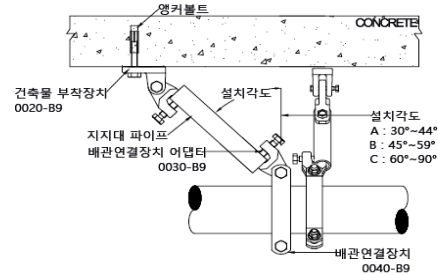
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	수직배관-횡중
TOP(mm) :	0	영향구역 :	수직배관-H-횡중02

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	4방향(횡중)
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.000
세장비 :	258
최대 수평하중(ASD, N) :	3610

3. 설치 상세도

■ B9 횡중방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	5.00	204.82	1178
가동중량 합계(Wp)						1178
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						424
가동중량 비율					1.15	424

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	3610 > 424	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 424	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 424	만족
결론		만족

1. 현장정보

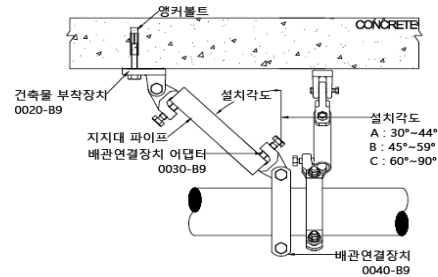
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	수직배관-횡중
TOP(mm) :	0	영향구역 :	수직배관-H-횡중03

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	4방향(횡중)
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.000
세장비 :	258
최대 수평하중(ASD, N) :	3610

3. 설치 상세도

■ B9 횡중방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	5.00	204.82	1178
가동중량 합계(Wp)						1178
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						424
가동중량 비율					1.15	424

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	3610 > 424	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 424	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 424	만족
결론		만족

1. 현장정보

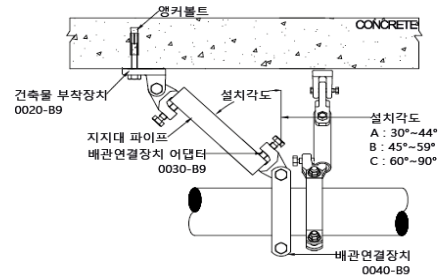
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	수직배관-횡중
TOP(mm) :	0	영향구역 :	수직배관-H-횡중04

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	4방향(횡중)
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.000
세장비 :	258
최대 수평하중(ASD, N) :	3610

3. 설치 상세도

■ B9 횡중방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	5.00	71.93	414
가동중량 합계(Wp)						414
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						149
가동중량 비율					1.15	149

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	3610 > 149	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 149	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 149	만족
결론		만족

1. 현장정보

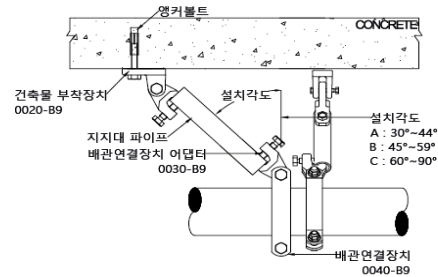
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	수직배관-횡중
TOP(mm) :	0	영향구역 :	수직배관-H-횡중05

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	4방향(횡중)
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.000
세장비 :	258
최대 수평하중(ASD, N) :	3610

3. 설치 상세도

■ B9 횡중방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	5.00	71.93	414
가동중량 합계(Wp)						414
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						149
가동중량 비율					1.15	149

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	3610 > 149	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 149	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 149	만족
결론		만족

1. 현장정보

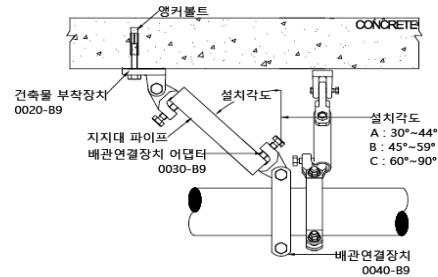
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	수직배관-횡중
TOP(mm) :	0	영향구역 :	수직배관-H-횡중06

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	4방향(횡중)
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.000
세장비 :	258
최대 수평하중(ASD, N) :	3610

3. 설치 상세도

■ B9 횡중방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	5.00	71.93	414
가동중량 합계(Wp)						414
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						149
가동중량 비율					1.15	149

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	3610 > 149	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 149	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 149	만족
결론		만족

1. 현장정보

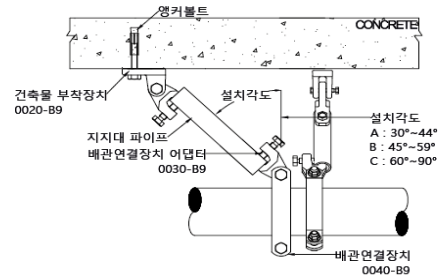
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	수직배관-횡중
TOP(mm) :	0	영향구역 :	수직배관-H-횡중07

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	4방향(횡중)
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.000
세장비 :	258
최대 수평하중(ASD, N) :	3610

3. 설치 상세도

■ B9 횡중방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	5.00	71.93	414
가동중량 합계(Wp)						414
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						149
가동중량 비율					1.15	149

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	3610 > 149	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 149	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 149	만족
결론		만족

1. 현장정보

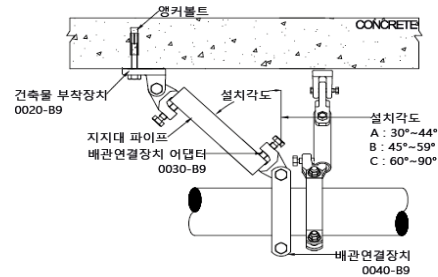
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	수직배관-횡중
TOP(mm) :	0	영향구역 :	수직배관-H-횡중08

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	4방향(횡중)
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.000
세장비 :	258
최대 수평하중(ASD, N) :	3610

3. 설치 상세도

■ B9 횡중방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	5.00	71.93	414
가동중량 합계(Wp)						414
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						149
가동중량 비율					1.15	149

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	3610 > 149	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 149	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 149	만족
결론		만족

1. 현장정보

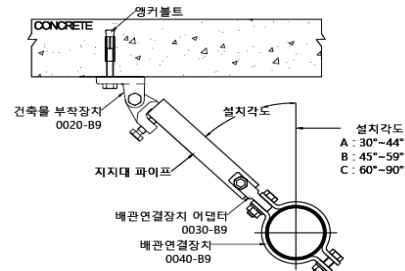
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	PIT층
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	PIT층-H-횡01

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B906	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	150(6")	KSD 3507	2.55	374.16	1097
가동중량 합계(Wp)						1097
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						395
가동중량 비율					1.15	395

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	19054 > 395	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 395	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 395	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 395	만족
결론		만족

1. 현장정보

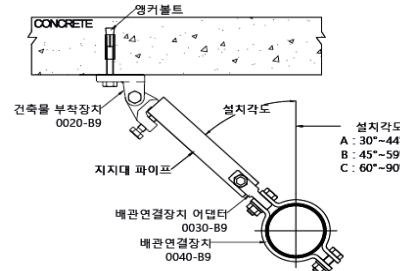
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	PIT층
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	PIT층-H-횡02

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B906	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	150(6")	KSD 3507	3.77	374.16	1622
가동중량 합계(Wp)						1622
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						584
가동중량 비율					1.15	584

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	19054 > 584	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 584	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 584	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 584	만족
결론		만족

1. 현장정보

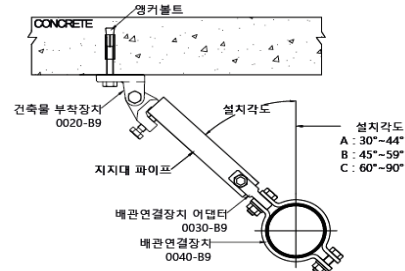
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	PIT층
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	PIT층-H-횡03

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	4.95	204.82	1166
가동중량 합계(Wp)						1166
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						420
가동중량 비율					1.15	420

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	8168 > 420	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 420	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 420	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 420	만족
결론		만족

1. 현장정보

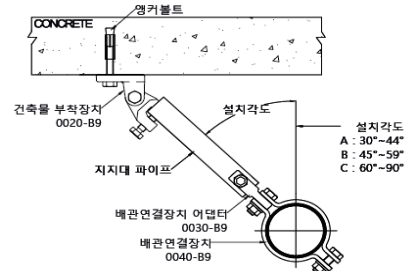
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	PIT층
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	PIT층-H-횡04

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	7.80	204.82	1837
가동중량 합계(Wp)						1837
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						661
가동중량 비율					1.15	661

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	6130 > 661	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 661	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 661	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 661	만족
결론		만족

1. 현장정보

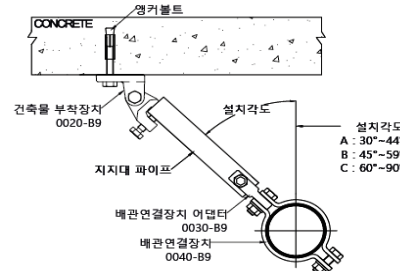
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	PIT층
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	PIT층-H-횡05

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	1.99	204.82	468
가동중량 합계(Wp)						468
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						168
가동중량 요율					1.15	168

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	8168 > 168	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 168	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 168	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 168	만족
결론		만족

1. 현장정보

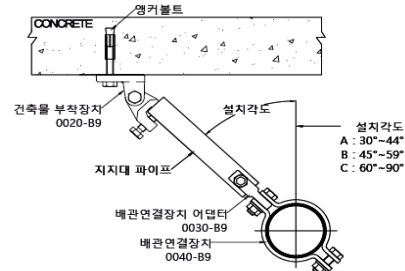
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	PIT층
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	PIT층-H-횡06

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	6.60	204.82	1555
가동중량 합계(Wp)						1555
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						560
가동중량 비율					1.15	560

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	6130 > 560	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 560	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 560	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 560	만족
결론		만족

1. 현장정보

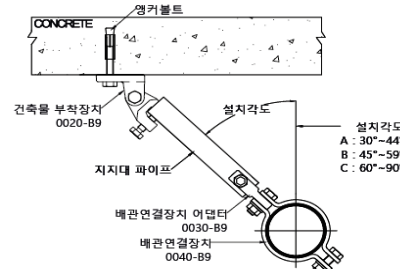
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	PIT층
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	PIT층-H-횡07

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	2.48	204.82	584
가동중량 합계(Wp)						584
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						210
가동중량 비율					1.15	210

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	8168 > 210	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 210	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 210	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 210	만족
결론		만족

1. 현장정보

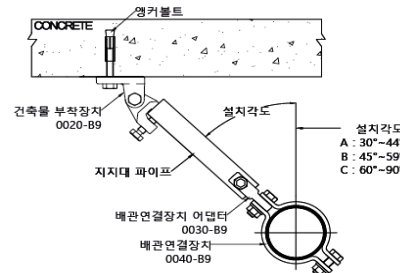
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	PIT층
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	PIT층-H-종06

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	종방향(횡설치)
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	2.48	204.82	584
가동중량 합계(Wp)						584
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						210
가동중량 비율					1.15	210

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 210	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 210	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 210	만족
결론		만족

1. 현장정보

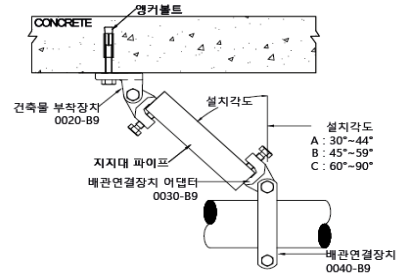
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	PIT층
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	PIT층-H-종07

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	종방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 종방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B906	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	150(6")	KSD 3507	2.55	374.16	1097
가동중량 합계(Wp)						1097
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						395
가동중량 비율					1.15	395

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 395	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 395	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 395	만족
결론		만족

1. 현장정보

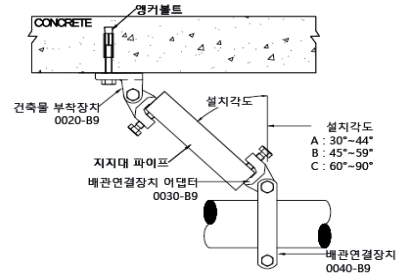
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	PIT층
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	PIT층-H-종08

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	종방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 종방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B906	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	150(6")	KSD 3507	3.77	374.16	1622
가동중량 합계(Wp)						1622
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						584
가동중량 요율					1.15	584

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 584	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 584	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 584	만족
결론		만족

1. 현장정보

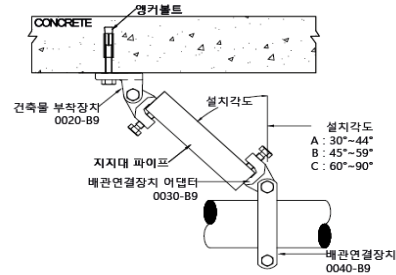
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	PIT층
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	PIT층-H-종09

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	종방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 종방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	4.95	204.82	1166
가동중량 합계(Wp)						1166
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						420
가동중량 비율					1.15	420

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 420	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 420	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 420	만족
결론		만족

1. 현장정보

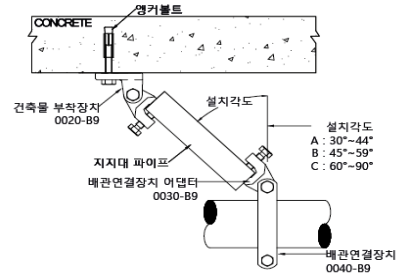
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	PIT층
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	PIT층-H-종10

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	종방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 종방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	16.39	204.82	3860
가동중량 합계(Wp)						3860
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						1390
가동중량 비율					1.15	1390

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 1390	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 1390	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 1390	만족
결론		만족

1. 현장정보

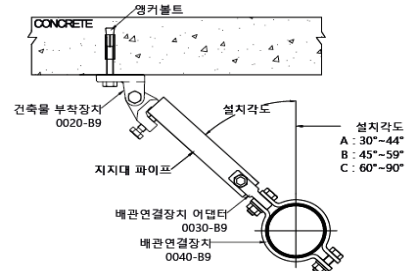
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡01

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	7.35	204.82	1731
가동중량 합계(Wp)						1731
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						623
가동중량 비율					1.15	623

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	6130 > 623	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 623	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 623	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 623	만족
결론		만족

1. 현장정보

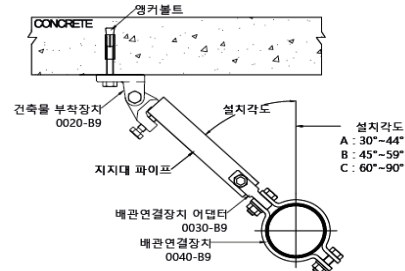
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡02

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	5.18	204.82	1219
2	주관	50(2")	KSD 3507	1.05	71.93	87
가동중량 합계(Wp)						1306
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						470
가동중량 비율					1.15	470

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	8168 > 470	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 470	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 470	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 470	만족
결론		만족

1. 현장정보

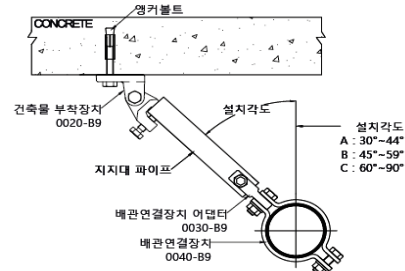
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡03

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	1.52	71.93	126
가동중량 합계(Wp)						126
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						45
가동중량 요율					1.15	45

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1770 > 45	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 45	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 45	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 45	만족
결론		만족

1. 현장정보

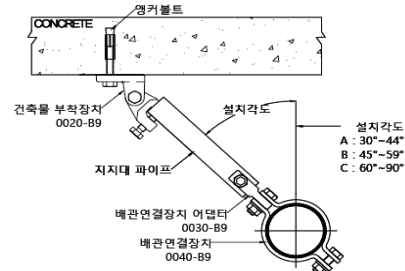
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡04

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	7.80	204.82	1837
가동중량 합계(Wp)						1837
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						661
가동중량 비율					1.15	661

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	6130 > 661	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 661	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 661	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 661	만족
결론		만족

1. 현장정보

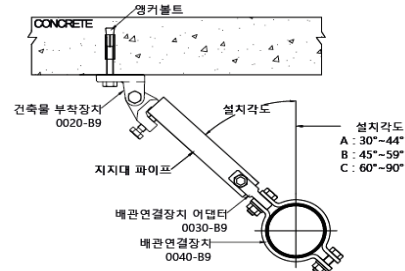
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡05

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	12.00	204.82	2827
가동중량 합계(Wp)						2827
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						1018
가동중량 비율					1.15	1018

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	3842 > 1018	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 1018	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 1018	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 1018	만족
결론		만족

1. 현장정보

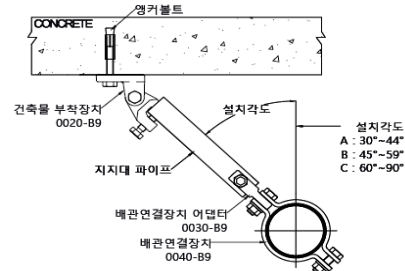
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡06

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B902	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	65(2-1/2")	KSD 3507	7.22	98.78	820
2	주관	50(2")	KSD 3507	1.15	71.93	95
3	주관	80(3")	KSD 3507	0.80	133.67	123
4	주관	100(4")	KSD 3507	1.92	204.82	453
가동중량 합계(Wp)						1490
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						536
가동중량 비율					1.15	536

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	2128 > 536	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 536	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 536	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 536	만족
결론		만족

1. 현장정보

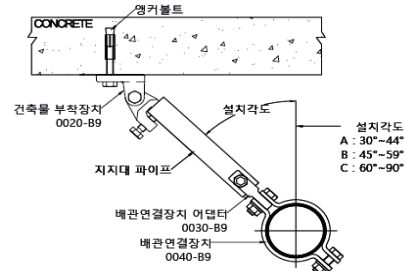
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡07

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B902	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	65(2-1/2")	KSD 3507	9.93	98.78	1128
가동중량 합계(Wp)						1128
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						406
가동중량 요율					1.15	406

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1545 > 406	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 406	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 406	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 406	만족
결론		만족

1. 현장정보

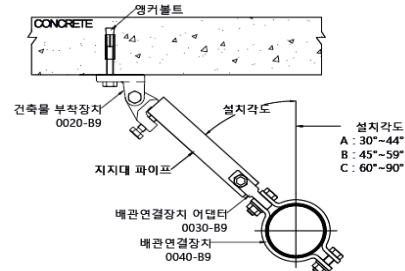
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡08

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B902	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	65(2-1/2")	KSD 3507	6.12	98.78	695
2	주관	50(2")	KSD 3507	2.83	71.93	234
가동중량 합계(Wp)						929
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						334
가동중량 비율					1.15	334

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	2128 > 334	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 334	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 334	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 334	만족
결론		만족

1. 현장정보

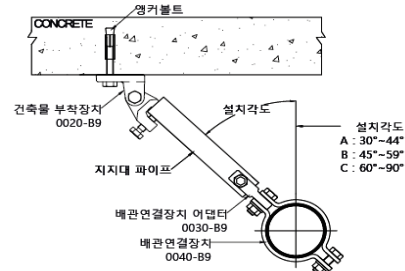
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡09

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	3.10	71.93	257
가동중량 합계(Wp)						257
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						92
가동중량 비율					1.15	92

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1770 > 92	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 92	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 92	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 92	만족
결론		만족

1. 현장정보

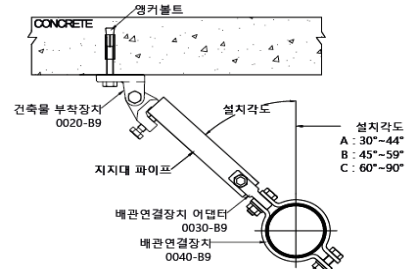
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡10

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	7.80	71.93	645
가동중량 합계(Wp)						645
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						232
가동중량 비율					1.15	232

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1328 > 232	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 232	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 232	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 232	만족
결론		만족

1. 현장정보

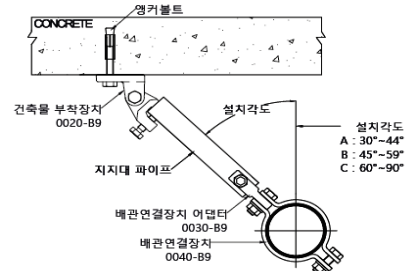
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡11

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	2.82	71.93	233
가동중량 합계(Wp)						233
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						84
가동중량 비율					1.15	84

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1770 > 84	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 84	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 84	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 84	만족
결론		만족

1. 현장정보

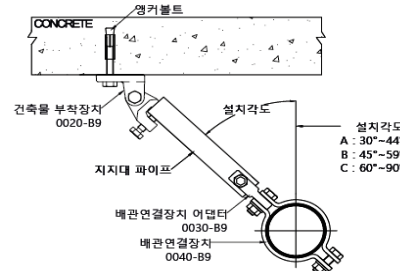
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡12

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	6.60	71.93	546
가동중량 합계(Wp)						546
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						197
가동중량 요율					1.15	197

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1328 > 197	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 197	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 197	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 197	만족
결론		만족

1. 현장정보

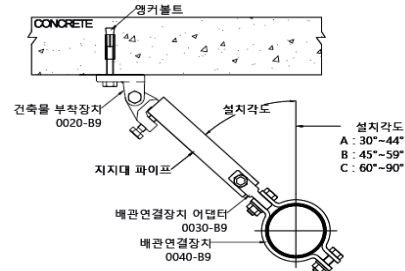
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡13

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	7.80	71.93	645
가동중량 합계(Wp)						645
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						232
가동중량 비율					1.15	232

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1328 > 232	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 232	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 232	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 232	만족
결론		만족

1. 현장정보

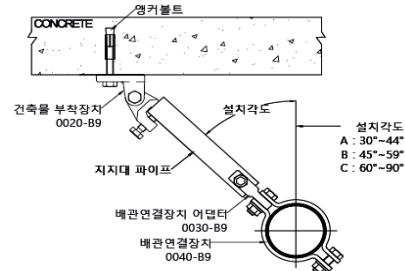
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡14

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	6.47	71.93	536
가동중량 합계(Wp)						536
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						193
가동중량 비율					1.15	193

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1328 > 193	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 193	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 193	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 193	만족
결론		만족

1. 현장정보

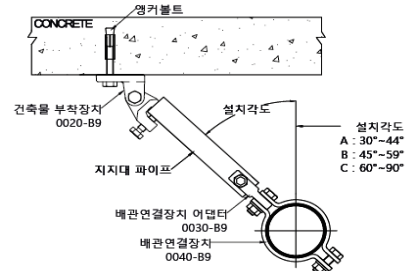
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡15

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	6.47	71.93	536
가동중량 합계(Wp)						536
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						193
가동중량 비율					1.15	193

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1328 > 193	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 193	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 193	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 193	만족
결론		만족

1. 현장정보

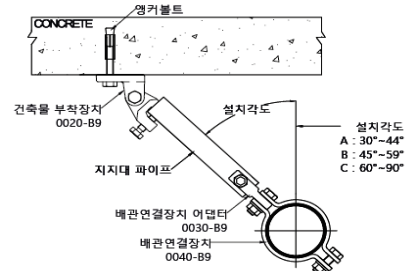
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡16

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	7.80	71.93	645
가동중량 합계(Wp)						645
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						232
가동중량 비율					1.15	232

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1328 > 232	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 232	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 232	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 232	만족
결론		만족

1. 현장정보

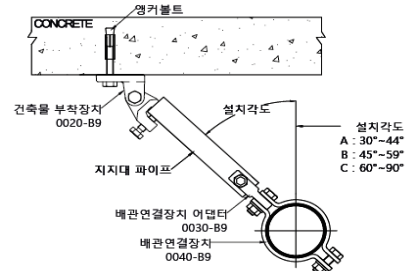
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡17

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	7.41	71.93	613
가동중량 합계(Wp)						613
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						221
가동중량 요율					1.15	221

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1328 > 221	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 221	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 221	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 221	만족
결론		만족

1. 현장정보

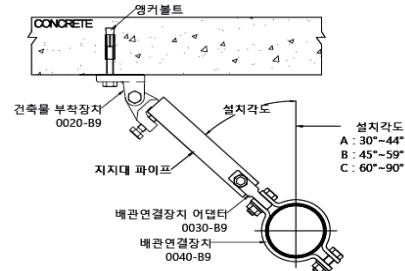
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡18

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	8.01	71.93	663
가동중량 합계(Wp)						663
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						239
가동중량 요율					1.15	239

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1328 > 239	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 239	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 239	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 239	만족
결론		만족

1. 현장정보

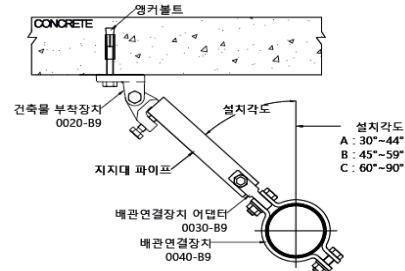
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡19

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	4.34	71.93	359
가동중량 합계(Wp)						359
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						129
가동중량 요율					1.15	129

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1770 > 129	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 129	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 129	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 129	만족
결론		만족

1. 현장정보

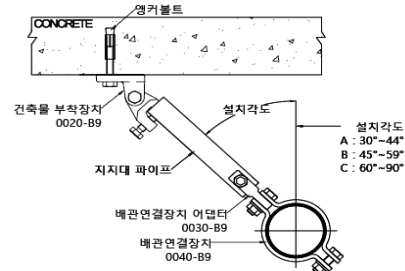
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡20

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	3.13	71.93	259
가동중량 합계(Wp)						259
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						93
가동중량 비율					1.15	93

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1770 > 93	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 93	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 93	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 93	만족
결론		만족

1. 현장정보

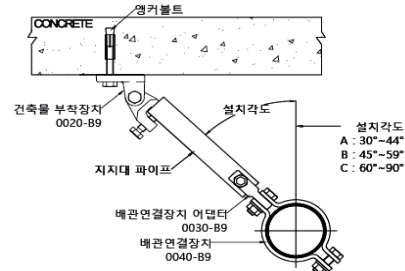
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-횡21

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	4.21	71.93	348
가동중량 합계(Wp)						348
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						125
가동중량 비율					1.15	125

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1770 > 125	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 125	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 125	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 125	만족
결론		만족

1. 현장정보

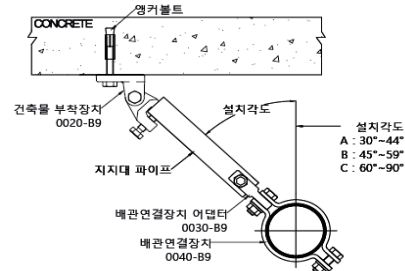
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-종02

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	종방향(횡설치)
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	11.87	204.82	2795
가동중량 합계(Wp)						2795
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						1006
가동중량 비율					1.15	1006

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 1006	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 1006	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 1006	만족
결론		만족

1. 현장정보

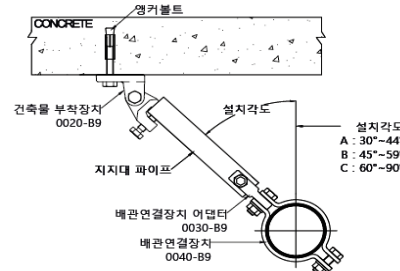
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-종03

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	종방향(횡설치)
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	4.31	71.93	356
가동중량 합계(Wp)						356
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						128
가동중량 요율					1.15	128

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 128	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 128	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 128	만족
결론		만족

1. 현장정보

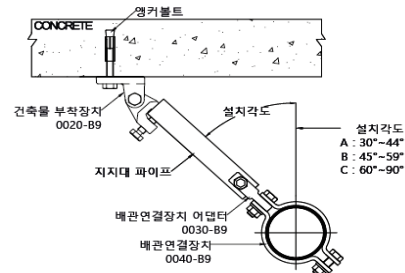
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-종12

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	종방향(횡설치)
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	7.47	71.93	618
가동중량 합계(Wp)						618
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						222
가동중량 비율					1.15	222

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 222	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 222	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 222	만족
결론		만족

1. 현장정보

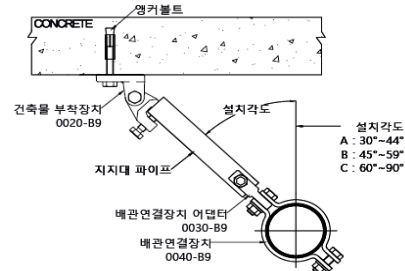
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-종20

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	종방향(횡설치)
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	4.21	71.93	348
가동중량 합계(Wp)						348
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						125
가동중량 비율					1.15	125

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 125	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 125	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 125	만족
결론		만족

1. 현장정보

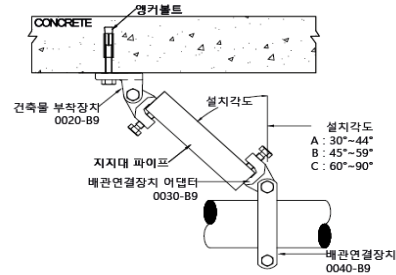
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-종21

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	종방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 종방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	1.05	71.93	87
2	주관	100(4")	KSD 3507	12.52	204.82	2950
가동중량 합계(Wp)						3037
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						1093
가동중량 비율					1.15	1093

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 1093	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 1093	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 1093	만족
결론		만족

1. 현장정보

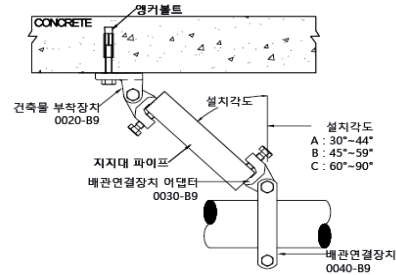
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-종22

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	종방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 종방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	1.52	71.93	126
가동중량 합계(Wp)						126
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						45
가동중량 요율					1.15	45

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 45	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 45	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 45	만족
결론		만족

1. 현장정보

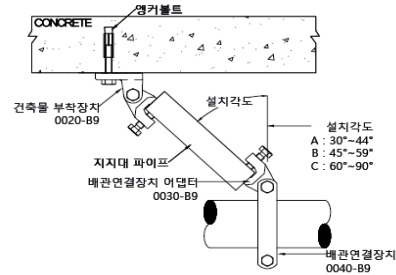
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-종23

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	종방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 종방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B904	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	100(4")	KSD 3507	9.85	204.82	2321
2	주관	50(2")	KSD 3507	1.15	71.93	95
3	주관	65(2-1/2")	KSD 3507	7.15	98.78	812
4	주관	80(3")	KSD 3507	0.80	133.67	123
가동중량 합계(Wp)						3351
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						1206
가동중량 비율					1.15	1206

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 1206	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 1206	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 1206	만족
결론		만족

1. 현장정보

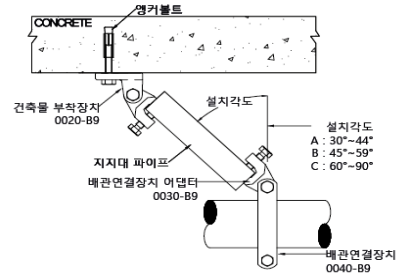
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-종24

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	종방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 종방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B902	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	65(2-1/2")	KSD 3507	16.11	98.78	1830
2	주관	50(2")	KSD 3507	2.83	71.93	234
가동중량 합계(Wp)						2065
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						743
가동중량 비율					1.15	743

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 743	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 743	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 743	만족
결론		만족

설계기준 :	소방내진기준(2022)
지진계수(Cp) :	0.36
하중단위 :	N
구역이름 :	2층H
영향구역 :	2층H-H-종26

※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	12.91	71.93	1068
가동중량 합계(Wp)						1068
수평지진하중의 총합($F_{pw}=C_p \cdot W_p$)						385
가동중량 요율					1.15	385

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 385	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 385	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 385	만족
결론		만족

설계기준 :	소방내진기준(2022)
지진계수(Cp) :	0.36
하중단위 :	N
구역이름 :	2층H
영향구역 :	2층H-H-종27

※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	14.27	71.93	1181
가동중량 합계(Wp)						1181
수평지진하중의 총합($F_{pw}=C_p \cdot W_p$)						425
가동중량 요율					1.15	425

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 425	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 425	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 425	만족
결론		만족

이 계산서는 TUTUM(양수금속) 제품 기준임. 타사 제품은 적용 불가함(www.vsmetals.com)

1. 현장정보

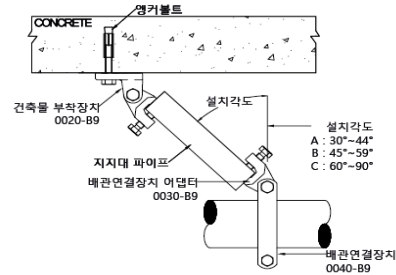
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	2층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	2층H-H-종29

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	종방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 종방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	15.42	71.93	1276
가동중량 합계(Wp)						1276
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						459
가동중량 비율					1.15	459

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 459	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 459	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 459	만족
결론		만족

1. 현장정보

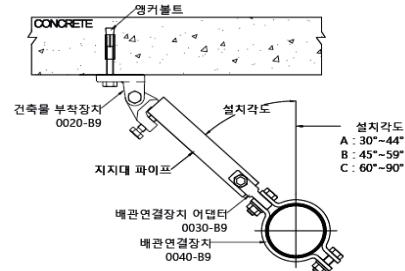
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	1층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	1층H-H-횡01

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	1.65	71.93	137
가동중량 합계(Wp)						137
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						49
가동중량 요율					1.15	49

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1770 > 49	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 49	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 49	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 49	만족
결론		만족

1. 현장정보

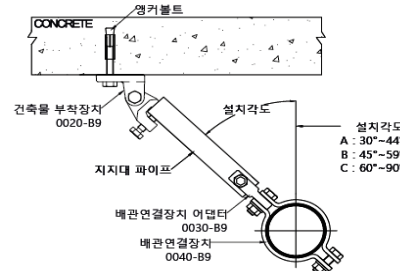
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	1층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	1층H-H-횡02

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	횡방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 횡방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	1.98	71.93	163
가동중량 합계(Wp)						163
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						59
가동중량 요율					1.15	59

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	1770 > 59	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 59	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 59	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 59	만족
결론		만족

1. 현장정보

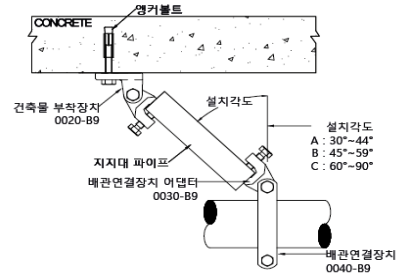
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	1층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	1층H-H-종01

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	종방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 종방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	1.65	71.93	137
가동중량 합계(Wp)						137
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						49
가동중량 요율					1.15	49

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 49	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 49	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 49	만족
결론		만족

1. 현장정보

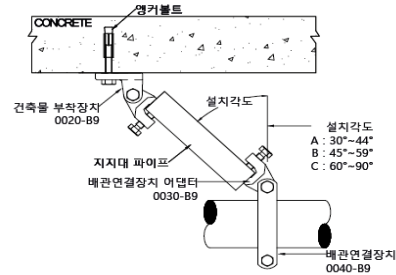
공사명 :	LS Electric R-Center 구축	설계기준 :	소방내진기준(2022)
도면정보 :		지진계수(Cp) :	0.36
날 짜 :	2024-03-26	하중단위 :	N
배관 용도 :	옥내소화전	구역이름 :	1층H
TOP(mm) :	1,410	영향구역 :	1층H-H-종02

2. 지지대 정보

버팀대 타입 :	종방향
버팀대 모델명 :	TUTUM B9
지지대 최대 길이(mm) :	2000
지지대 타입 :	KSD3507 25A
버팀대 설치각도 :	45°~59°
최소회전반경(mm) :	10.932
세장비 :	182.000000
최대 수평하중(ASD, N) :	7220

3. 설치 상세도

■ B9 종방향 흔들림 방지 버팀대 (콘크리트 천장부착)



※ 제품 이미지는 실물과 차이가 있을 수 있습니다.

4. 고정부 정보

구조부 :	콘크리트	천장
앵커,볼트 모델명 :	0670-F120	
앵커,볼트 타입 :	콘크리트 후설치앵커	
앵커,볼트 직경(mm) :	12.0	
앵커,볼트 근입깊이(mm) :	70.0	
최대 허용하중 :	3477	
추가보강대 설치 :	없음	

5. 흔들림방지버팀대 구성품 정보

Part No.	최대허용하중(ASD, N)
0010-B900	N/A
0020-B900	5929
0030-B900	5929
0040-B901	4309
N/A	N/A

6. 버팀대 영향구역 내에 작용하는 수평력 계산(Zone of Influence)

NO	배관	관경	규격	길이 (m)	단위하중 (/m)	가동중량 (Wp)
1	주관	50(2")	KSD 3507	1.98	71.93	163
가동중량 합계(Wp)						163
수평지진하중의 총합(Fpw=Cp·Wp)						59
가동중량 비율					1.15	59

7. 계산결과

배관의 굽힘 능력을 고려한 영향구역의 최대허용하중(ASD)	N/A	만족
버팀대 지지대의 최대 허용 하중(ASD)	7220 > 59	만족
앵커볼트 및 고정부 최대 허용하중(ASD)	3477 > 59	만족
흔들림방지버팀대 구성품 및 추가 보강대의 최대 허용하중(ASD)	4309 > 59	만족
결론		만족